

Manual do Usuário (LJ8080 / LJ12080)

1. Bem-vindo
2. Dicas importantes
3. Sobre a impressora
4. Especificações básicas
5. Itens inclusos
6. Hora de abrir!
7. Montando os acessórios
8. Hora de ligar!
9. Hora de movimentar!
 - 9.1. Extrusoras
 - 9.2. Botões de ação
10. Hora de se conectar!
11. Hora de imprimir!
12. Configuração de PID
 - 12.1. PID do bico
 - 12.2. PID da mesa
13. Nivelamento da mesa
14. Ajustes finos
 - 14.1. Realizando o ajuste do Z
 - 14.2. Realizando o ajuste da velocidade
 - 14.3. Realizando o ajuste da temperatura
15. Manutenção de rotina
16. Erros de sistema
 - 16.1. Shutdown due to webhooks request
 - 16.2. Temperature too low to extrude
 - 16.3. Heater heated_bed not heating at expected rate
 - 16.4. Heater extruder not heating at expected rate
 - 16.5. ADC out of range (heater_bed sensor)
 - 16.6. ADC out of range (extruder sensor)
 - 16.7. Endstop x still triggered after retract
 - 16.8. Endstop y still triggered after retract
 - 16.9. Endstop z still triggered after retract
 - 16.10. Probe triggered prior to movement
 - 16.11. Falha no driver do motor - Exceção na unidade do motor
 - 16.12. Perda de comunicação com a MCU - Falha de comunicação
 - 16.13. Erro de perda reschedule in the pass
 - 16.14. Erro de coordenada pós 20 min de troca de filamento - Exceção nas coordenadas do arquivo de impressão
17. Vídeos explicativos de manutenção

1. Bem-vindo

Obrigado por escolher uma impressora LetraJato!

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade do seu equipamento, recomendamos a leitura atenta deste Manual do

Usuário e o cumprimento de todas as orientações de uso.

Nossa equipe está sempre disponível para oferecer suporte e garantir que você aproveite ao máximo sua impressora.

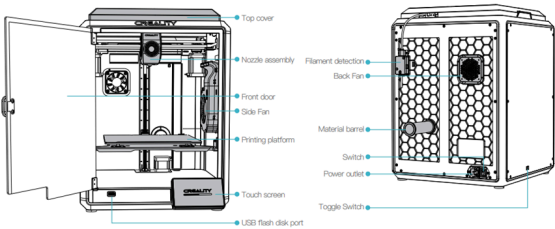
 Quer aprender dicas e boas práticas de impressão?

Visite o nosso canal no YouTube:  [Letrajato - Comunicação Visual Sustentável](#) .

2. Dicas importantes

- Nunca toque no bico extrusor ou na mesa aquecida durante o funcionamento da impressora. Há risco de queimaduras.
- Evite operar a máquina com luvas ou ataduras, pois elas podem se prender em peças móveis e causar cortes ou esmagamentos.
- Utilize apenas o cabo de alimentação original e sempre conecte a impressora em uma tomada de três pinos com aterramento.
- Use a impressora somente conforme as orientações deste manual. O uso incorreto pode resultar em acidentes ou danos ao equipamento.
- Não instale a impressora próxima a fontes de calor, materiais inflamáveis ou explosivos. Prefira ambientes ventilados, frescos e sem poeira.
- Evite instalar a impressora em locais com vibração ou instabilidade
- Utilize apenas filamentos compatíveis e recomendados,
- para evitar entupimentos e falhas no funcionamento do extrusor.
- Após a impressão, limpe o bico com as ferramentas fornecidas, aproveitando a temperatura residual.
- Realize a limpeza da impressora regularmente. Com o equipamento desligado, remova sujeiras, poeira e resíduos dos trilhos-guia com um pano seco.
- Não conecte nem desconecte fios com o equipamento energizado.

3. Sobre a impressora



4. Especificações básicas

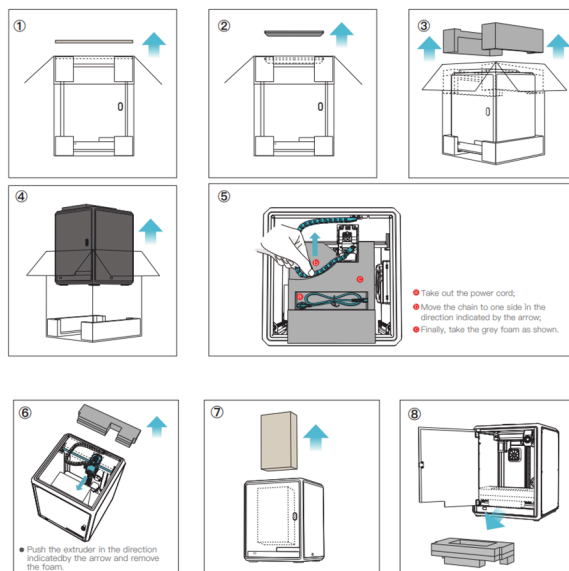
	LJ8080	LJ12080
Tamanho	115x120x42	115x160x42
Peso	35Kg	65Kg
Área de impressão	80x80x13	80x120x13

Tecnologia de Impressão	FDM	FDM
Voltagem da eletrônica	220v / 10A	220v / 10A
Voltagem da mesa	220v / 20A	220v / 20A
Potência da eletrônica	200W	200W
Potência da mesa	2000W	3000W
Temperatura ambiente	10°C-30°C	10°C-30°C
Temperatura máxima da mesa	90°C	90°C
Temperatura máxima do bico	300°C	300°C
Tipo de extrusora	BMG	BMG
Filamento suportado	PETG / PLA	PETG / PLA
Interface do usuário	Tela Touch de 5"	Tela Touch de 5"
Interface de impressão	Wi-Fi / Lan / USB	Wi-Fi / Lan / USB
Sensor de filamento	Sim	Sim
Nivelamento automático	Sim	Sim

5. Itens inclusos [↗](#)

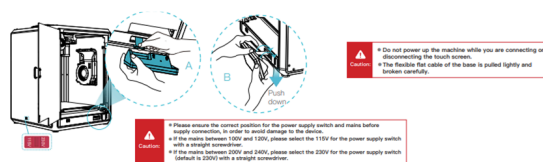
- Impressora
- Tela HDMI
- Suporte de filamento
- Sensor de filamento
- Cabo de força
- Espátula
- Jogo de chave Allen
- Alicates de corte diagonal
- Chave canhão
- Chave de boca (2x)

6. Hora de abrir! [🔗](#)

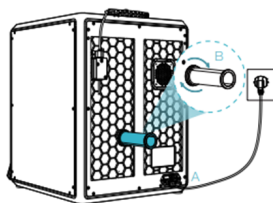


7. Montando os acessórios [🔗](#)

1. Retire a tela HDMI da embalagem, passe os cabos HDMI e USB-C pela abertura lateral do suporte e conecte-os nas portas correspondentes da tela. Em seguida, fixe a tela no perfil de alumínio lateral, conforme ilustrado nas imagens abaixo.



2. Instale o suporte de filamento.



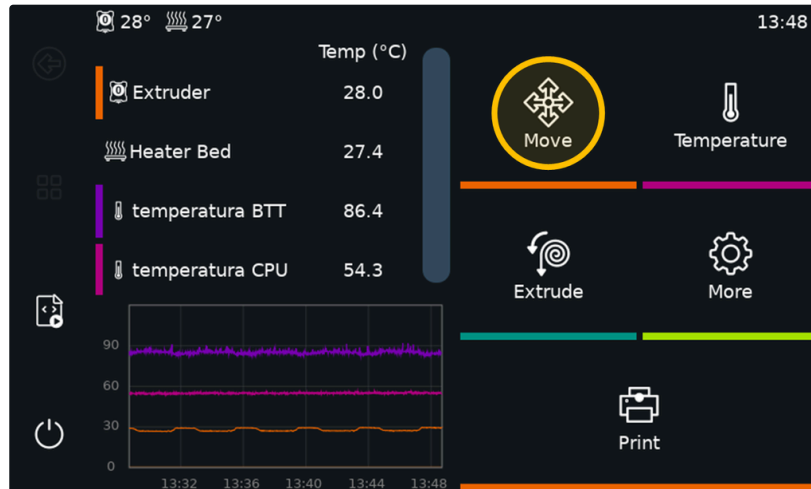
3. Conecte os fios de energia da impressora à rede elétrica. Caso seja utilizado no-break, conecte apenas o fio da eletrônica a ele.
4. Remova as peças de segurança de transporte na cor laranja e as abraçadeiras de segurança também na cor laranja.

8. Hora de ligar! [🔗](#)

1. Ligue o botão da eletrônica e o disjuntor da mesa localizados na parte de trás da impressora.
2. Ligue o botão da impressora, localizado no canto esquerdo frontal.

9. Hora de movimentar! [🔗](#)

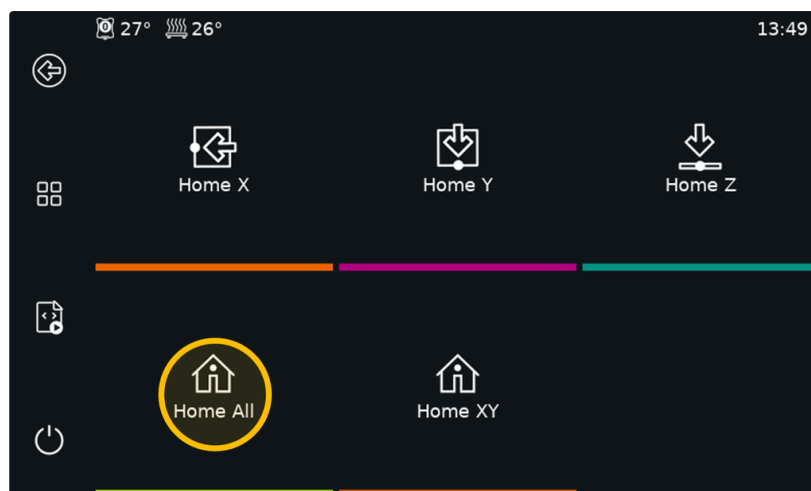
1. Clique em “Move”, em seguida em “Home” e por fim em “Home All”.



Clique em “Move”.

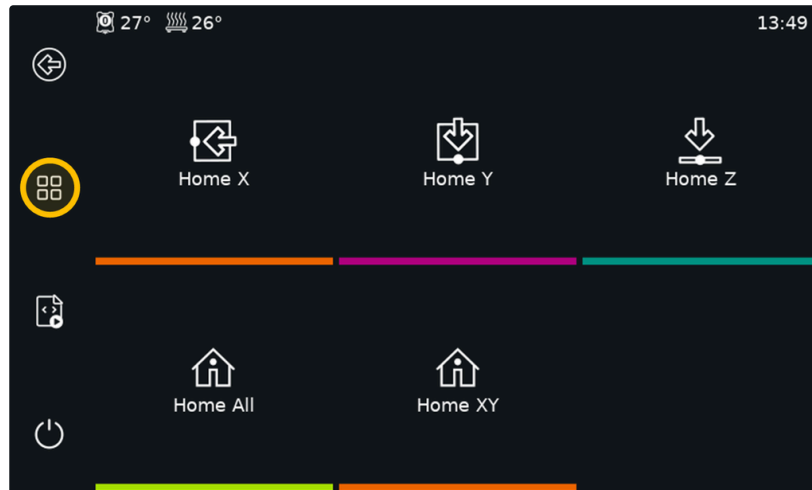


Clique em “Home”.

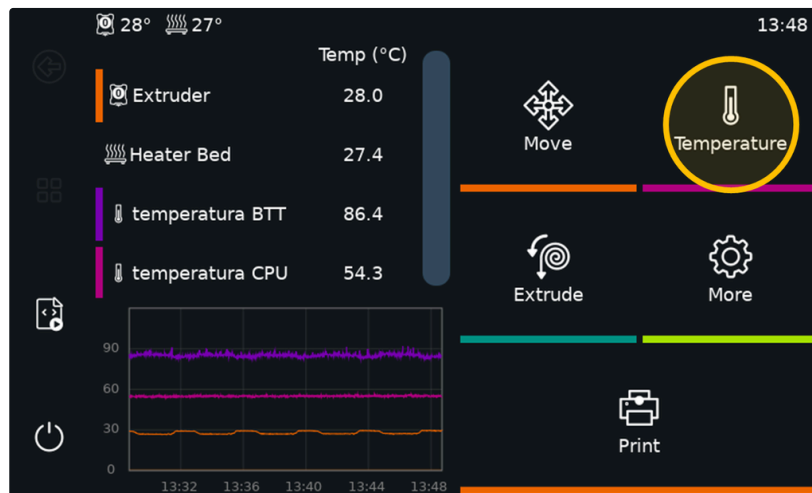


Clique em “Home All”.

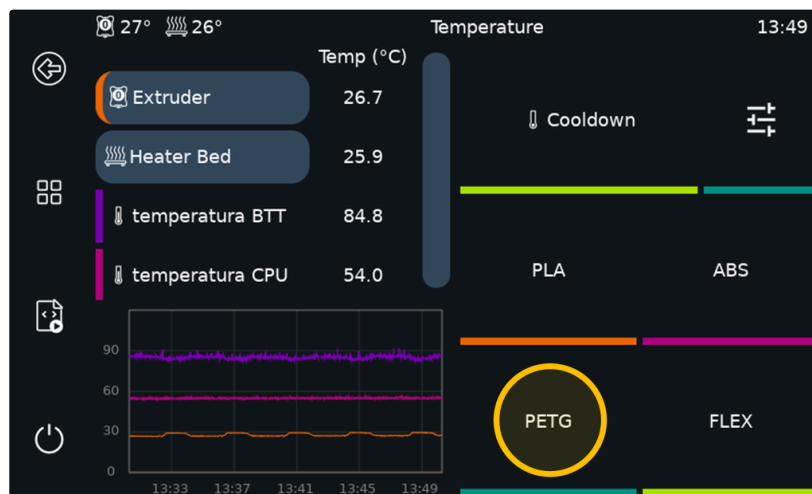
2. Após a impressora concluir o processo de movimentação, retorne ao menu principal, clique em “Temperature” e em seguida em “PETG”.



Clique na ícone do menu principal.

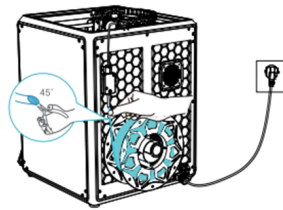


Clique em “Temperature”.



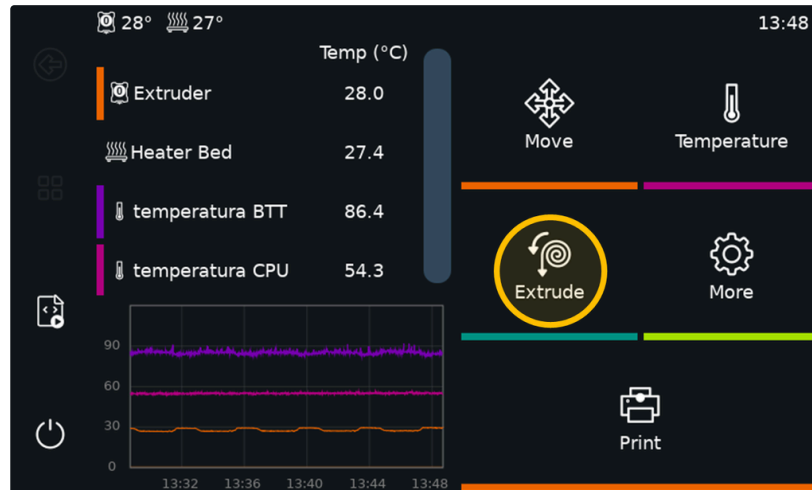
Clique em “PETG”.

3. Assim que o bico (Extruder) atingir 240°C, insira o filamento no tubo PTFE superior da extrusora 0 (esquerda).

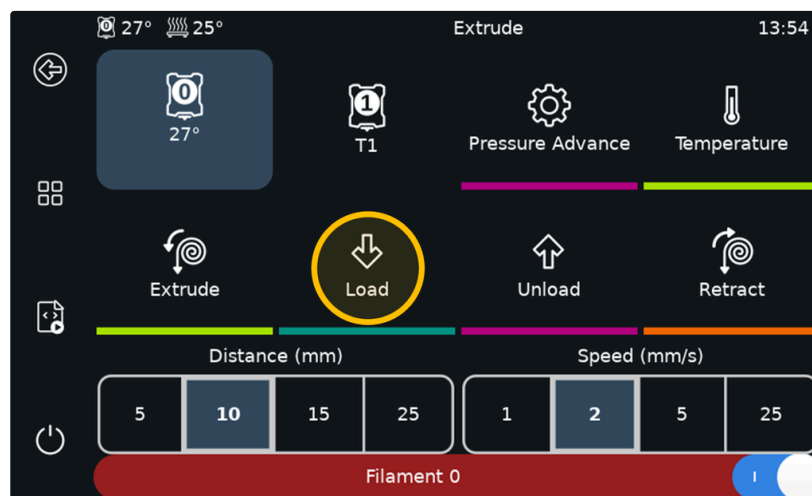


i Dica: Cortar a ponta do filamento em 45° facilita a sua passagem pela extrusora.

4. Para carregar o filamento, clique em “Extrude” e em seguida em “Load”.



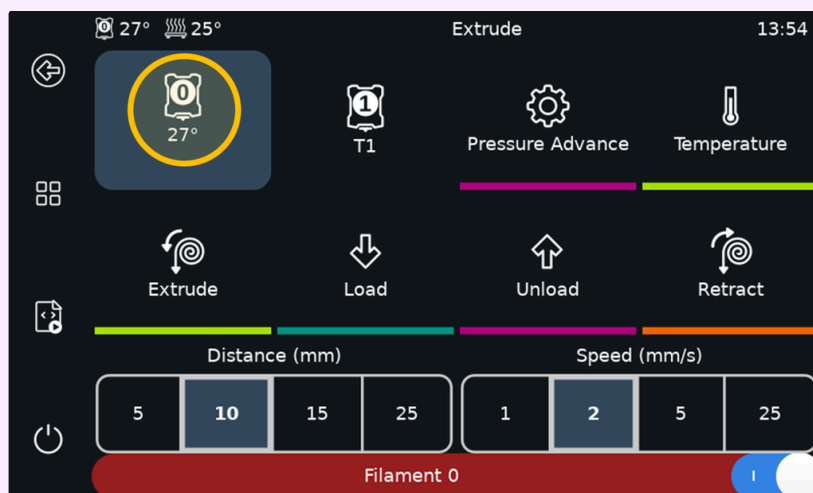
Clique em “Extrude”.



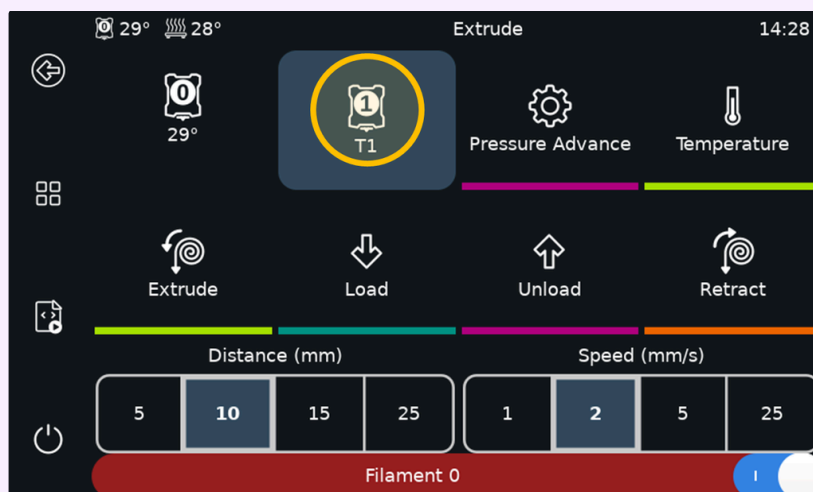
Clique em “Load”.

Painel de Extrusão

9.1. Extrusoras [🔗](#)



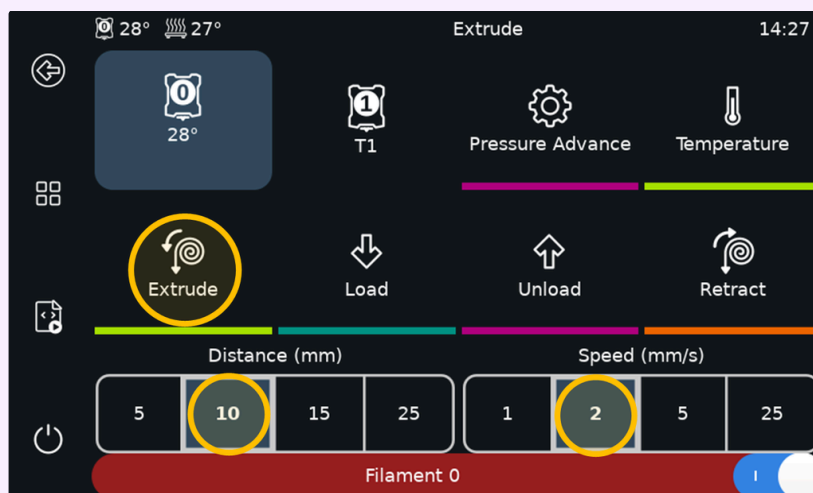
Extrusora 0 – Extrusora da esquerda. Extrusora #1 no Prusa Slicer.



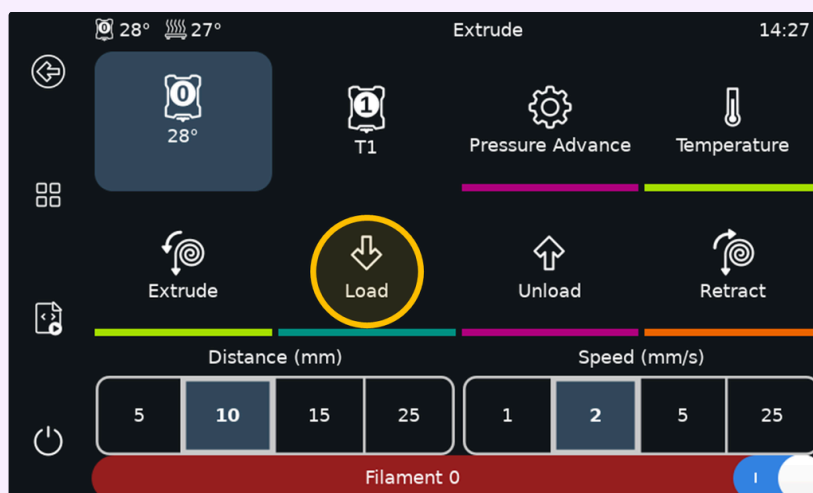
Extrusora 1 – Extrusora da direita. Extrusora #2 no Prusa Slicer.

Observação: Ao alterar a seleção entre as extrusoras, os botões de ação, abaixo, atuarão na extrusora selecionada. Um novo comando de ação somente será iniciado quando o anterior, caso solicitado, seja concluído.

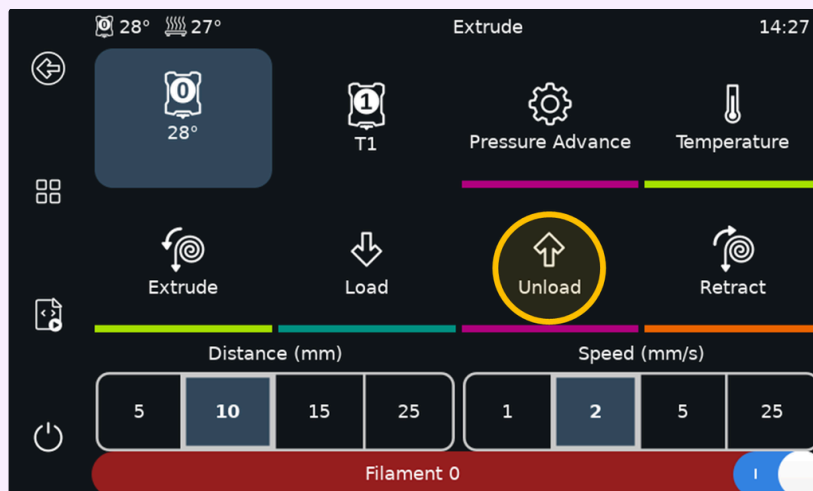
9.2. Botões de ação [↗](#)



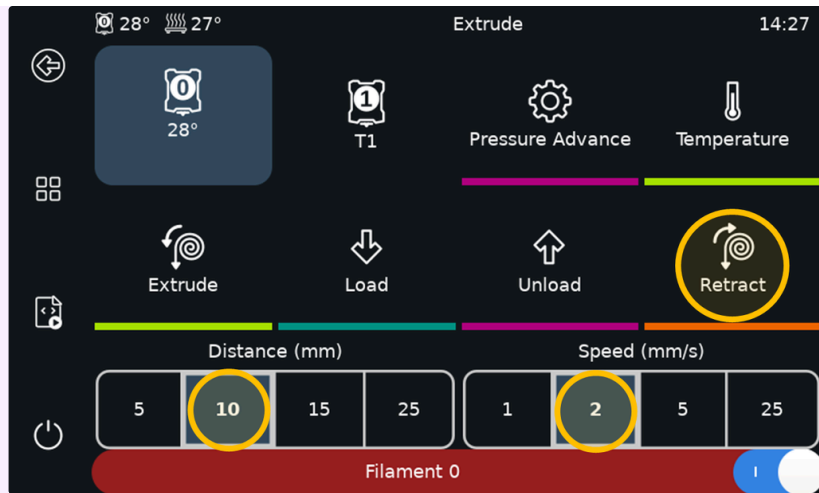
Extrude – Carrega o filamento respeitando as definições de distância (Distance (mm)) e Velocidade (Speed (mm/s)) selecionadas no momento.



Load – Carrega o filamento completamente (distância e velocidade fixas).



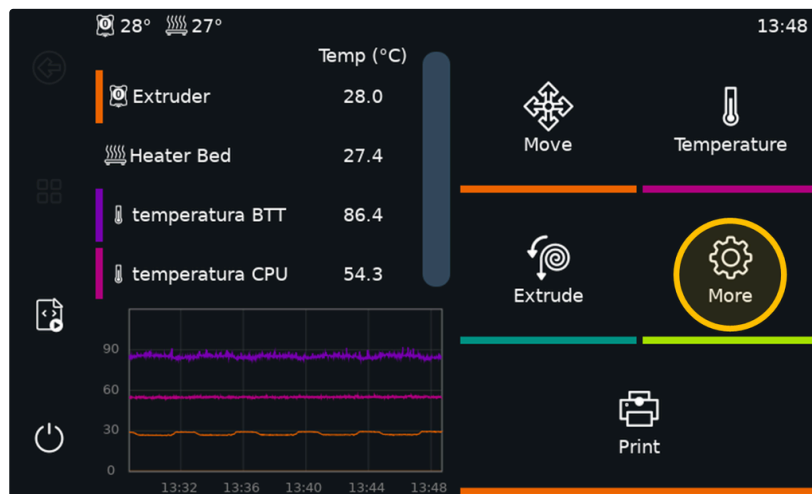
Unload – Descarrega o filamento completamente (distância e velocidade fixas).



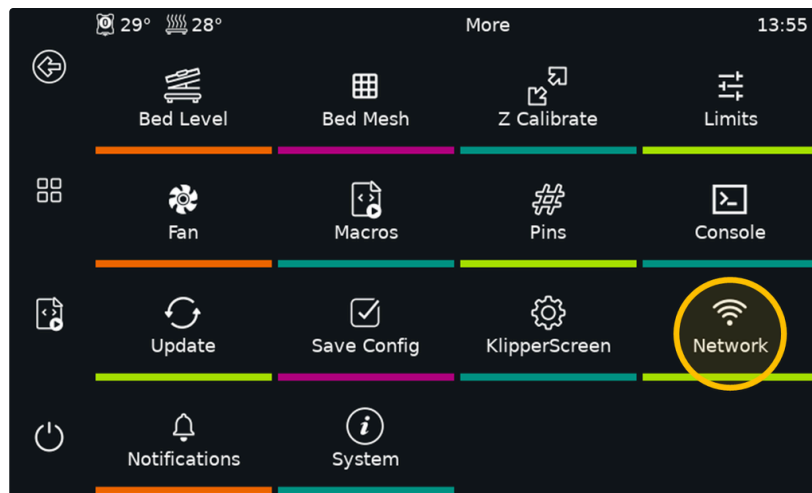
Retract – Descarrega o filamento respeitando as definições de distância (Distance (mm)) e Velocidade (Speed (mm/s)) seleccionadas no momento.

10. Hora de se conectar! [🔗](#)

1. No menu principal, clique em “More” e em seguida em “Network”.



Clique em “More”.

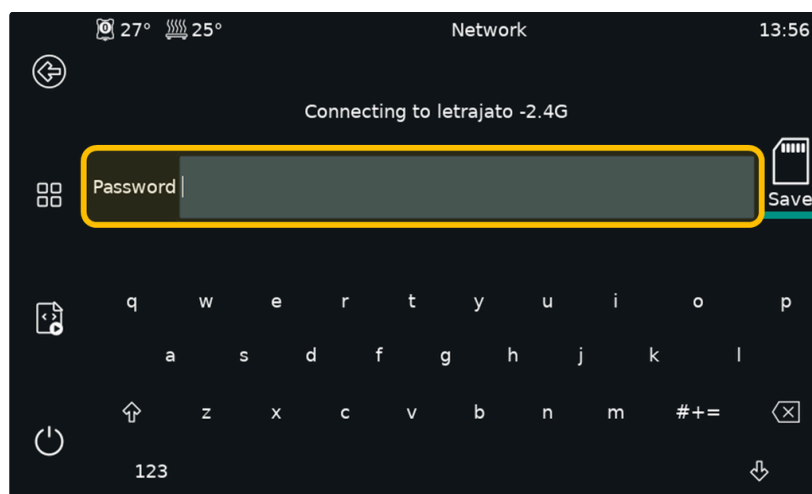


Clique em “Network”.

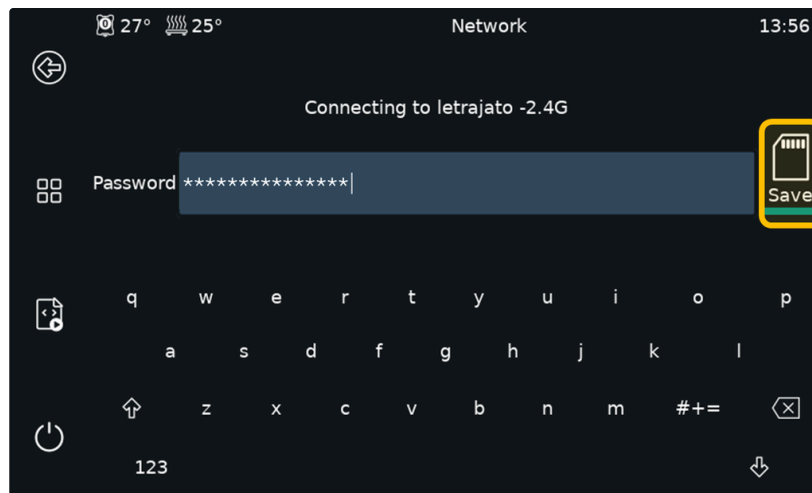
2. Selecione a rede desejada, insira a senha e em seguida clique em “Save”.



Clique na seta da rede desejada.

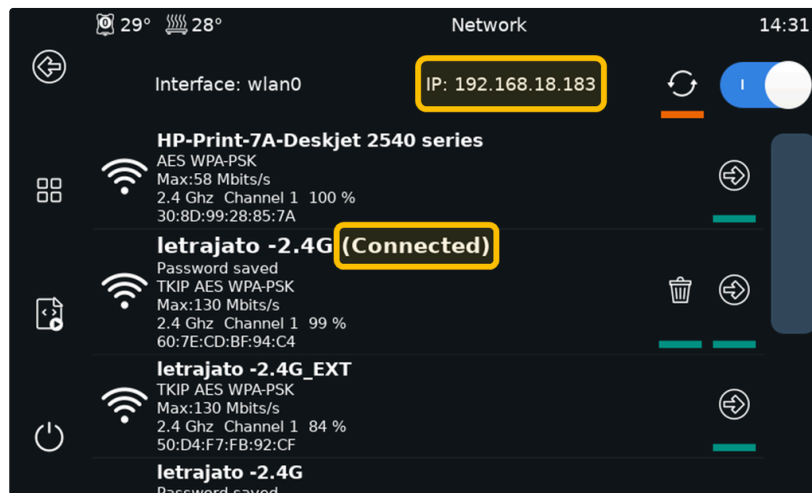


Digite a senha.



Clique em “Save”.

3. Ao concluir o processo de conexão com sucesso, o nome da rede será exibido com “(Connected)” no final e o endereço de IP será apresentado na parte superior da tela.



i Dica: É possível conectar a impressora na rede por meio do Wi-Fi ou por cabo RJ-45. Após a impressora receber um IP de rede, você poderá acessá-la pelo programa Prusa Slicer, pelo seu navegador ou até pelo seu celular, bastando digitar no navegador o IP da impressora (exemplo: <http://192.168.0.120>).

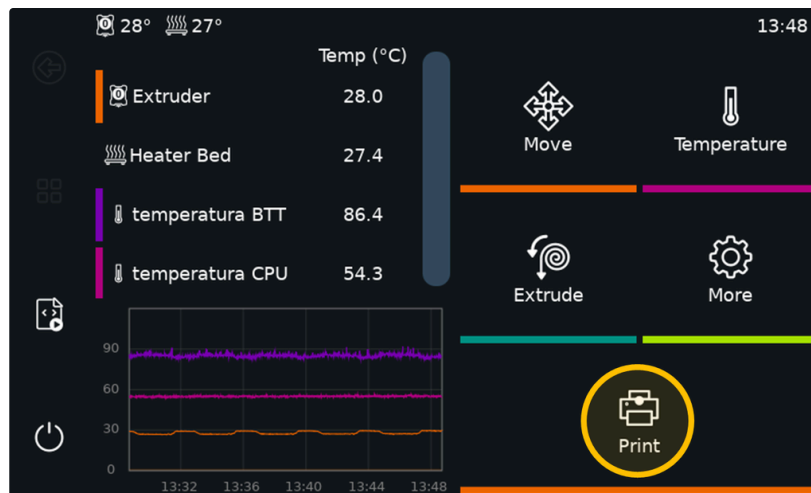
11. Hora de imprimir!

Chegou o momento mais especial!

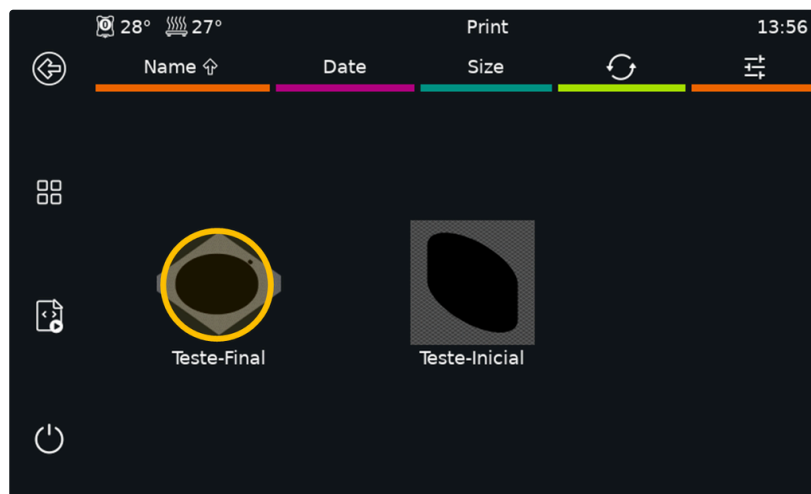
Aproveitei nosso Onboarding exclusivo para te ajudar a absorver o máximo de informações e esclarecer todas as suas dúvidas. E não se preocupe! Estaremos sempre por aqui caso surjam novas perguntas.

Se você ainda não realizou o Onboarding e deseja fazer um teste de impressão, não tem problema! Você pode utilizar os arquivos de teste que já vêm pré-carregados na impressora.

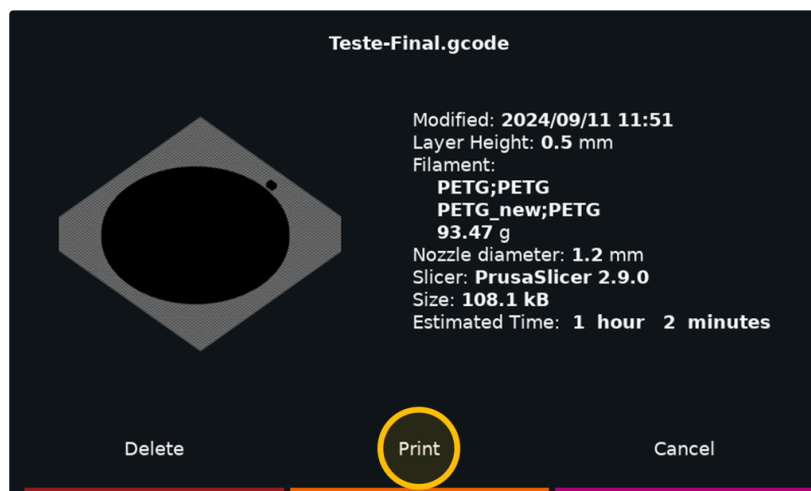
Para acessá-los, clique em “Print”, selecione o arquivo desejado e, em seguida, clique novamente em “Print”.



Clique em "Print".



Selecione o arquivo.



Clique em "Print".

i Dica: Você também pode imprimir utilizando um pendrive conectado à porta USB. Para isso, basta copiar os arquivos para um pendrive e conectá-lo na impressora. Automaticamente os arquivos .gcode serão copiados para a lista de arquivos de impressão.

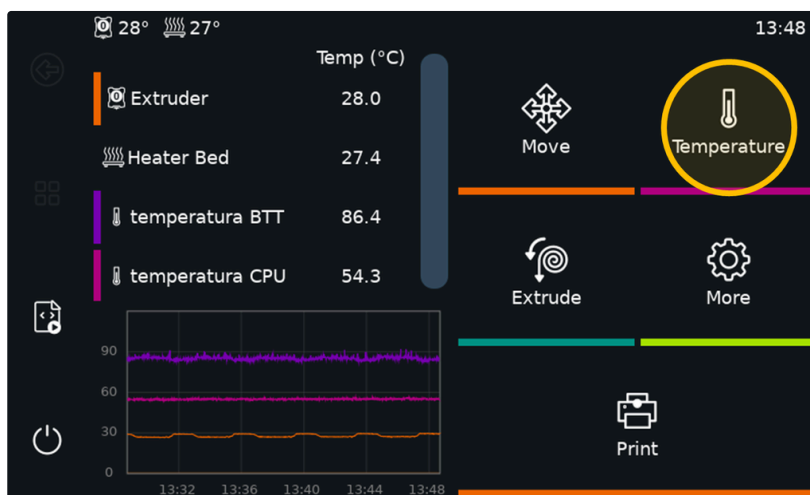
12. Configuração de PID [🔗](#)

O PID é usado para calibrar o controle de temperatura do bico (extruder) e da mesa (heated bed).

Ele serve para garantir que a temperatura atinja o valor desejado de forma estável e precisa, sem oscilações ou variações indesejadas.

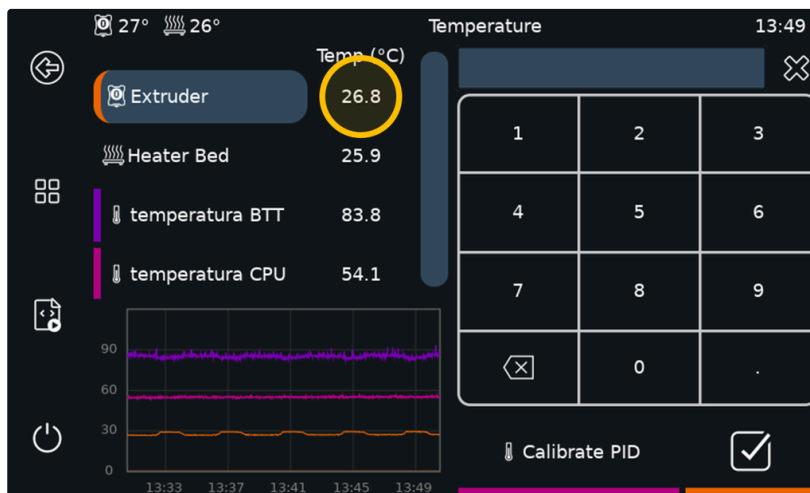
Para realizar o PID, clique em “Temperature”, selecione a temperatura do bico ou da mesa, digite a temperatura desejada e clique em “Calibrate PID”.

Clique em “Accept” para iniciar o processo e ao final uma tela para salvar as configurações será exibida. Ao Clicar em “Accept” a impressora será reiniciada.

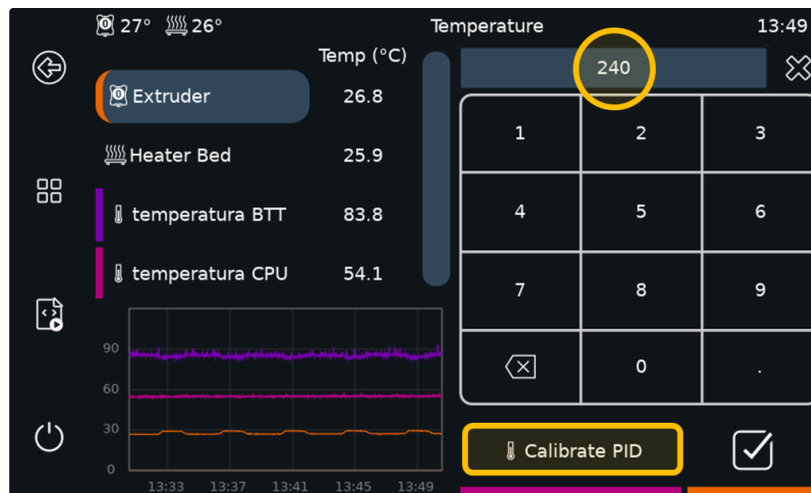


Clique em “Temperature”.

12.1. PID do bico [🔗](#)



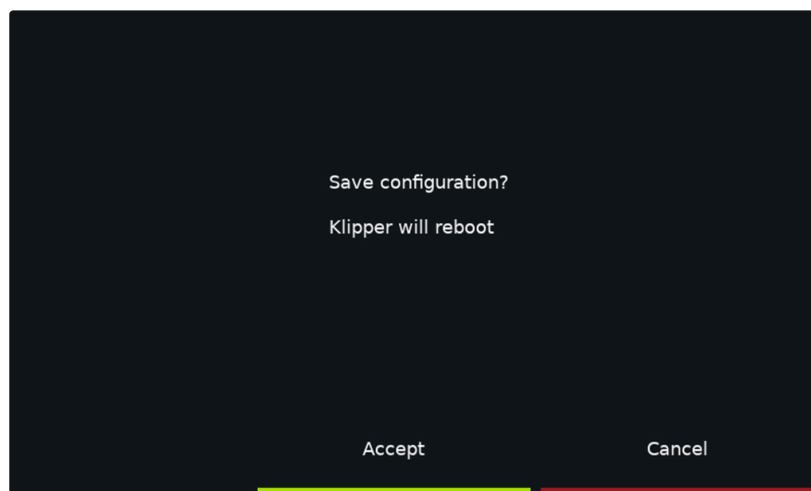
Clique na temperatura do bico (Extruder), para realizar o PID do bico.



Defina a temperatura desejada e clique em “Calibrate PID”.

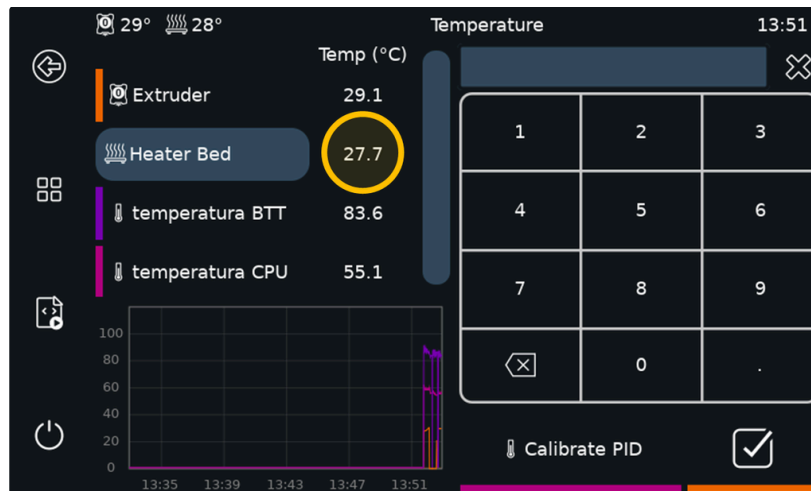


Clique em “Accept”.

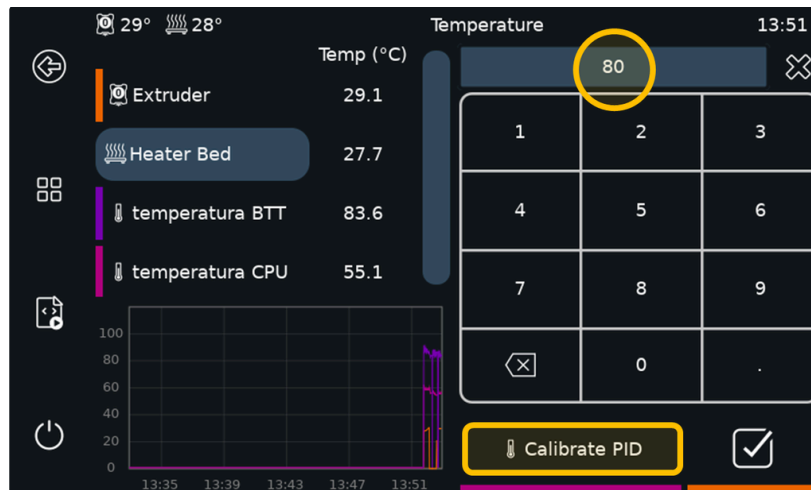


Ao final do procedimento clique em “Accept” e aguarde a impressora reiniciar.

12.2. PID da mesa [🔗](#)



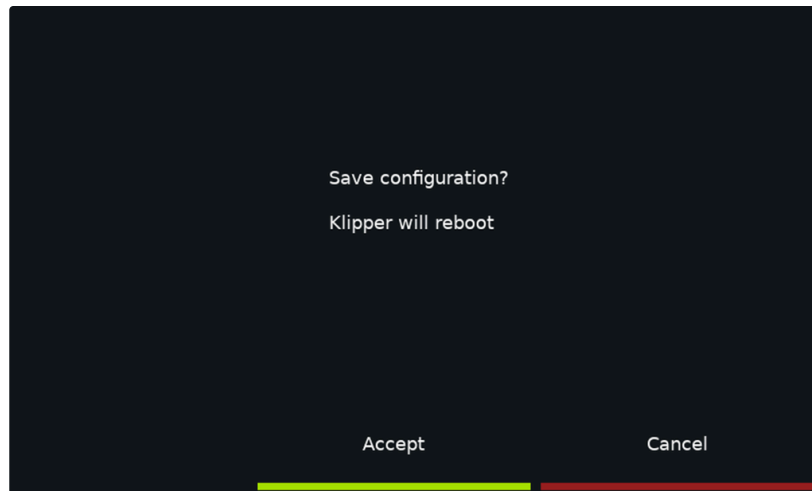
Clique na temperatura da mesa (Heater Bed), para realizar o PID da mesa.



Defina a temperatura desejada e clique em “Calibrate PID”.



Clique em “Accept”.



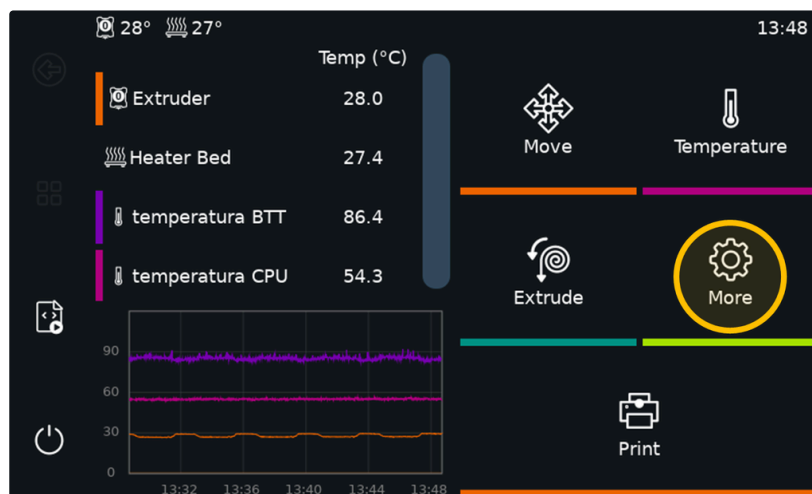
Ao final do procedimento clique em “Accept” e aguarde a impressora reiniciar.

13. Nivelamento da mesa [🔗](#)

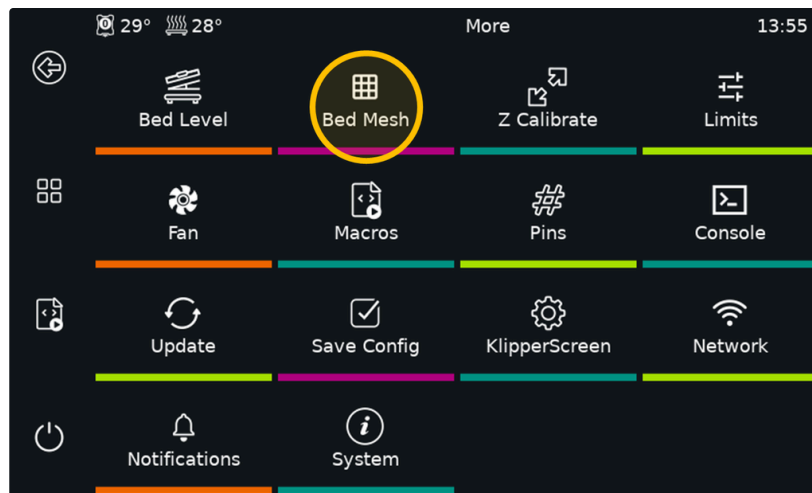
Durante o transporte ou devido à forma como a impressora está posicionada, a estrutura da mesa pode sofrer alterações. As impressoras contam com um sensor de nivelamento automático, que opera dentro de um limite de correção de até 2 mm.

Se você perceber diferenças de altura em impressões grandes, é recomendável refazer o nivelamento da mesa para garantir uma primeira camada uniforme.

Para isso, no menu principal, clique em “More” e em seguida “Bed Mesh”. Apague o perfil existente, normalmente chamado “default”. Ao apagar o perfil, a impressora irá reiniciar automaticamente. Clique em “Temperature”, em seguida que na temperatura da mesa (Heated Bed), defina a temperatura de 80°C e confirme ☒. Retorne ao menu principal, clique em “More”, depois em “Bed Mesh” e por fim em “Add profile”. Ao final do processo, clique em “Save changes” e aguarde a impressora reiniciar.



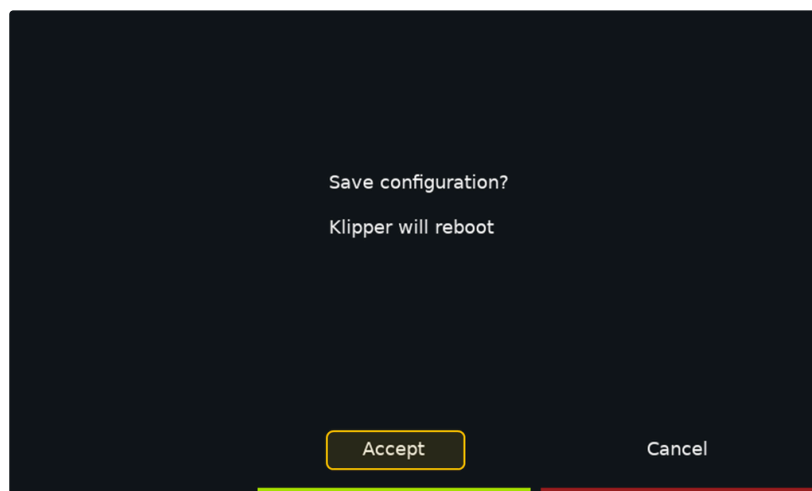
Clique em “More”.



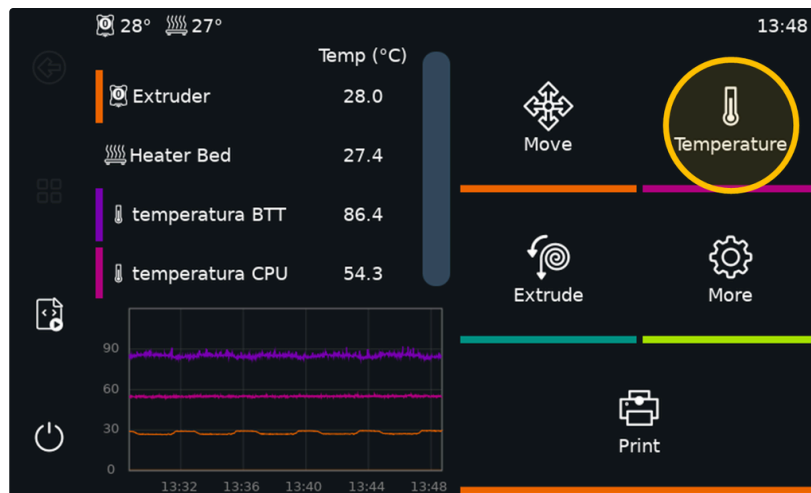
Clique em “Bed Mesh”



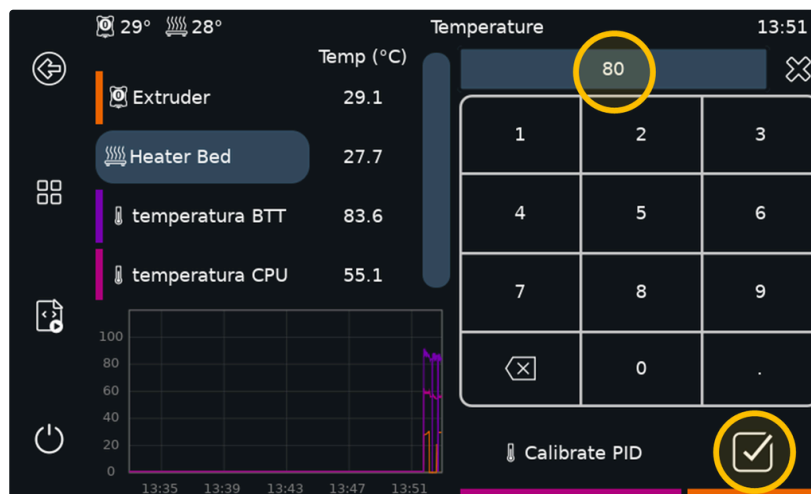
Apague o perfil existente.



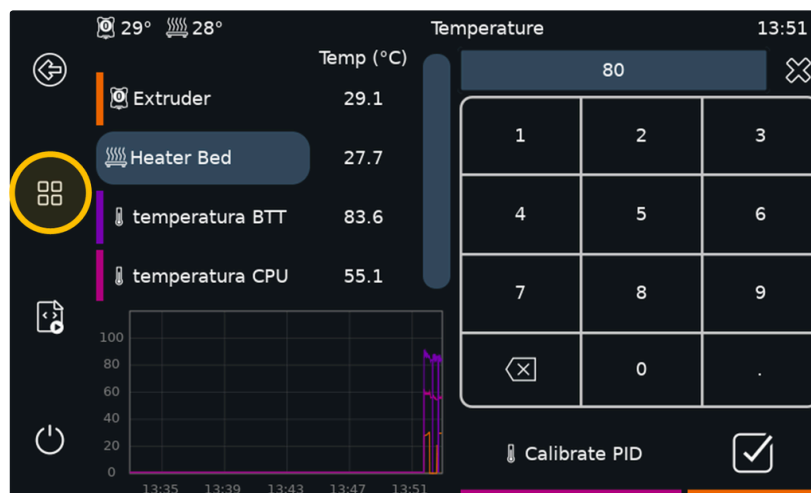
Clique em “Accept” e aguarde a impressora reiniciar.



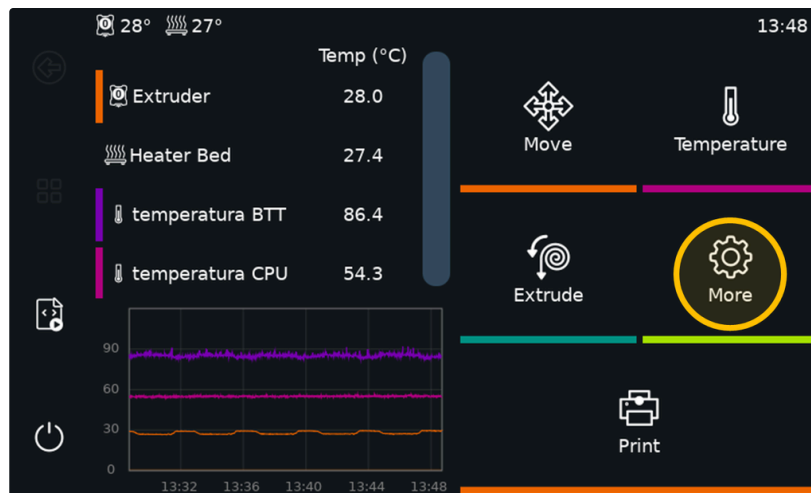
Clique em "Temperature".



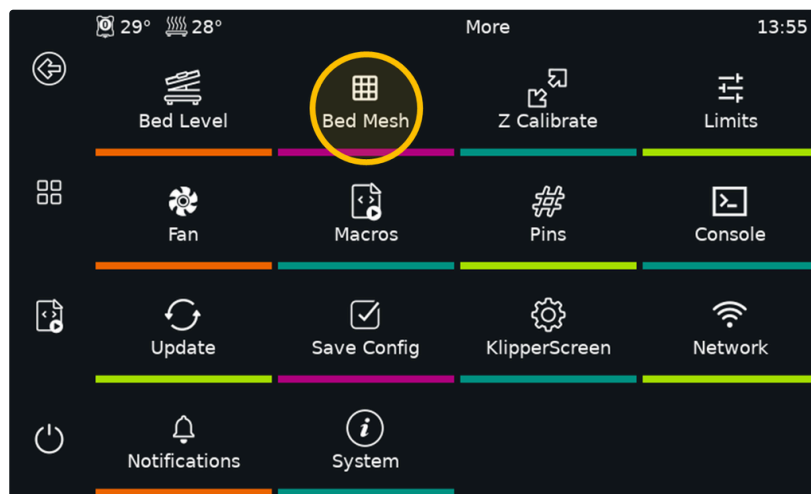
Defina a temperatura de 80°C e confirme.



Retorne ao menu principal.



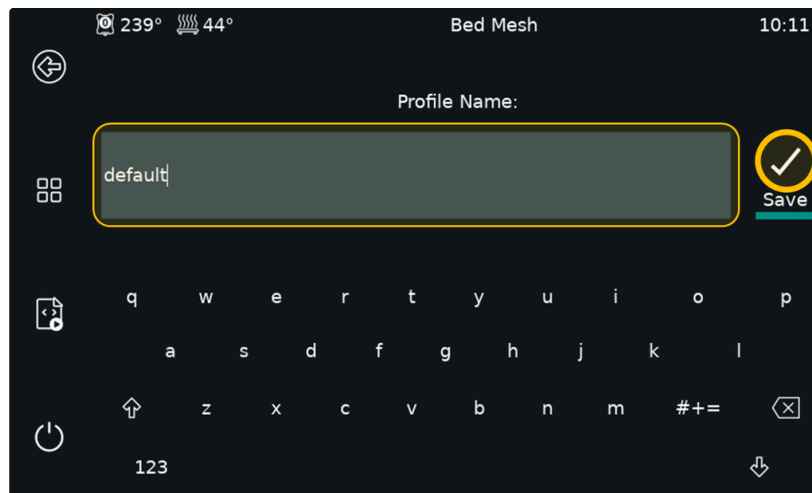
Clique em “More”



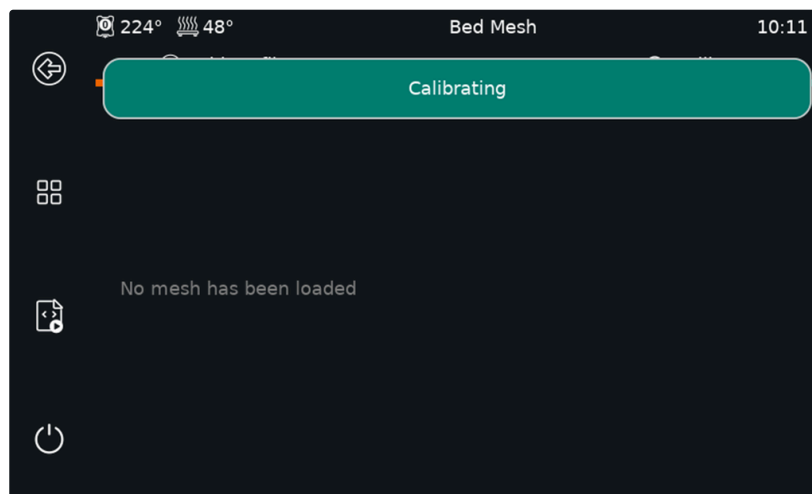
Clique em Bed Mesh.



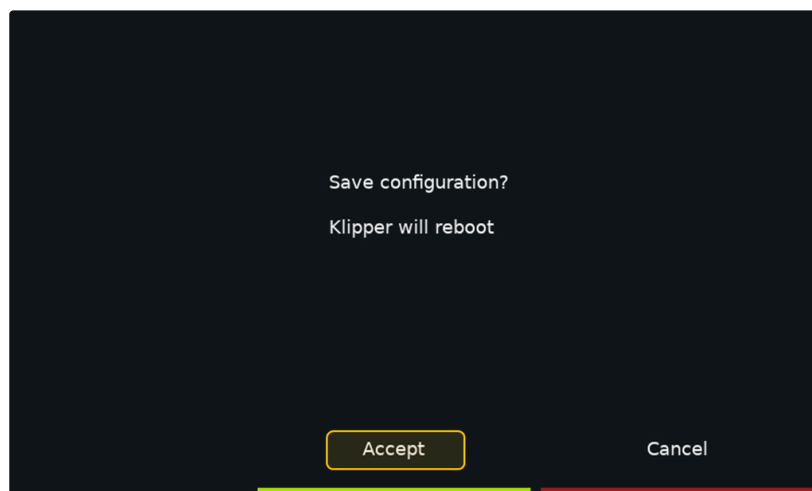
Aguarde a temperatura da mesa atingir 80°C e clique em “Add profile”.



Digite o nome do perfil (utilizamos por padrão “default”) e clique em “Save”.



O processo de nivelamento será iniciado.



Ao final do procedimento clique em “Accept” e aguarde a impressora reiniciar.

14. Ajustes finos [↗](#)

Cada filamento, seja pelo tipo, fabricante ou até mesmo pela cor, exige configurações específicas de temperatura e velocidade para garantir a melhor qualidade de impressão.

Durante o processo, você poderá fazer ajustes finos em tempo real, como a altura do eixo Z, a velocidade de impressão e a temperatura do hotend.

Para realizar a ajuste da altura do Z, da velocidade ou da temperatura, durante a impressão, clique em “Fine Tuning” e realize o ajuste fino utilizando os botões de + e -.

Durante a impressão, clique em “Fine Tuning”

14.1. Realizando o ajuste do Z [↗](#)

14.2. Realizando o ajuste da velocidade [↗](#)

14.3. Realizando o ajuste da temperatura [↗](#)

i *Dica: A impressora está pré configurada para imprimir a 240°C de temperatura de bico (Extruder) e 80°C de temperatura de mesa (Heather Bed). Caso você deseje utilizar configurações diferentes de temperatura de impressão, não deixe de fazer um PID na temperatura desejada, para o correto funcionamento.*

⚠ *Atenção: Fique atento ao equilíbrio entre temperatura e velocidade de impressão. Se a velocidade estiver acima do que a temperatura configurada pode suportar para aquele tipo de filamento, a extrusora terá dificuldade para empurrar o material corretamente. Isso pode causar entupimentos, travamentos, falha na impressão e gerar estalos característicos, como pequenos “pulos” no avanço do filamento.*

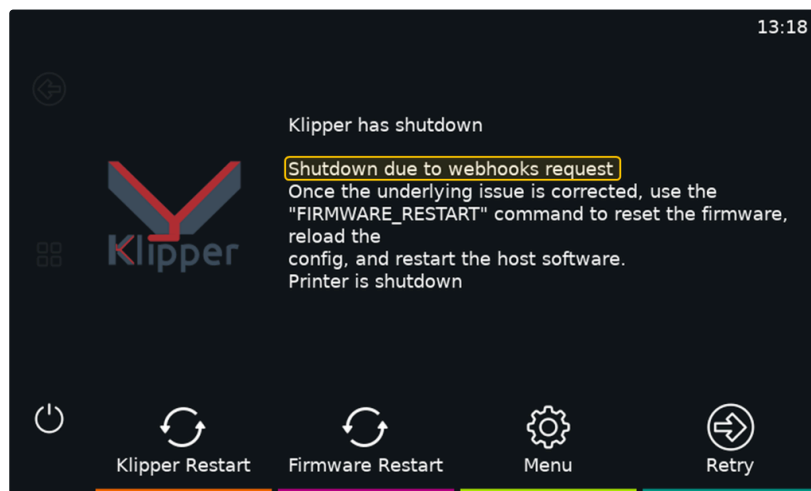
15. Manutenção de rotina [↗](#)

Item	Instrução	Frequência
Limpeza da mesa	Remova da superfície da mesa resíduos de filamento ou cola. Se houver cola, limpe a superfície com um pano úmido e por último finalize com um pano com álcool isopropílico.	Antes de cada impressão
Limpeza da impressora	Limpe os detritos e poeira na estrutura da impressora para garantir que sua operação não seja afetada.	Antes de cada impressão
Hotend	Verifique se há no bico resíduos de filamento; se houver, aqueça o bico e remova com o alicate de corte diagonal.	Antes de cada impressão

Hotend	Verifique se a saída de filamento está normal; caso contrário, verifique se o bico está entupido.	A cada troca de filamento
Mecanismo de movimentação	Lubrificação das guias dos eixos XYZ.	Uma vez ao mês

16. Erros de sistema [↗](#)

16.1. Shutdown due to webhooks request [↗](#)



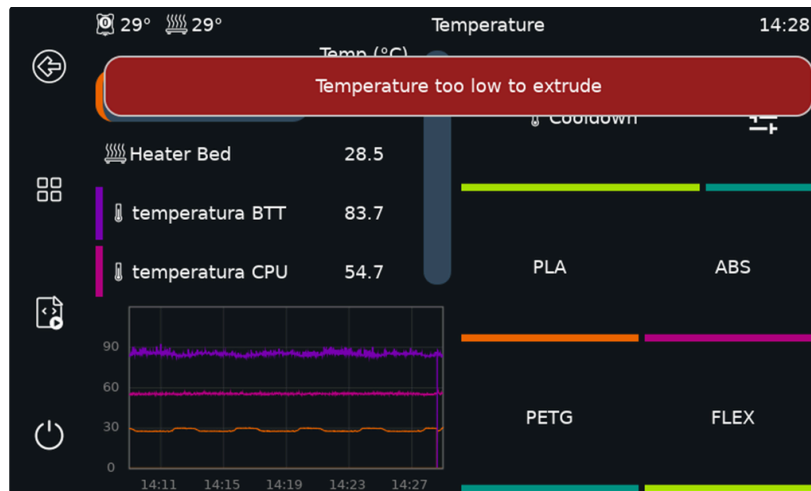
Parada de segurança para evitar danos à impressora.

Possíveis causas:

1. Foi solicitado o desligamento da impressora por meio do botão de parada de emergência , localizado no canto inferior esquerdo da tela.

i É possível ativar um pedido de confirmação de execução da função “Parada de emergência”, evitando assim o desligamento acidental.

16.2. Temperature too low to extrude [🔗](#)

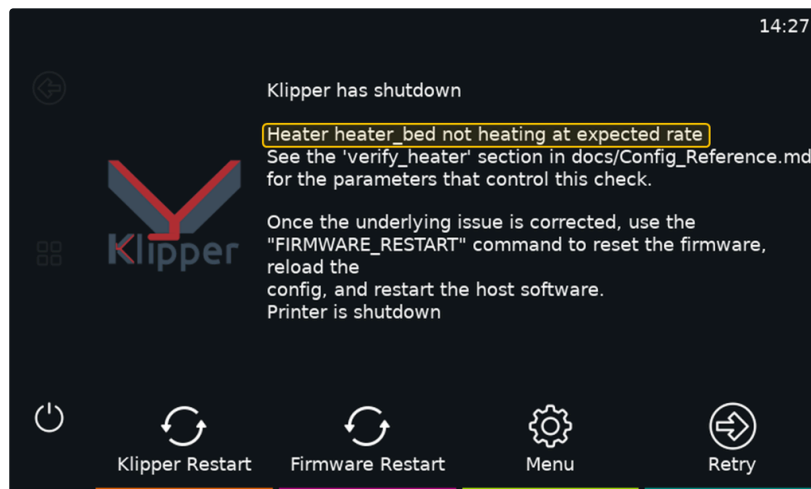


Temperatura do bico abaixo de 210°C ao solicitar extrusão.

Possíveis causas:

1. Foi solicitada a extrusão de filamento (Extrude, Load, Unload ou Retract) ainda com o bico frio ou em processo de aquecimento, mas ainda abaixo da temperatura mínima de 210°C.
2. Configuração incorreta no arquivo de impressão.

16.3. Heater heated_bed not heating at expected rate [🔗](#)

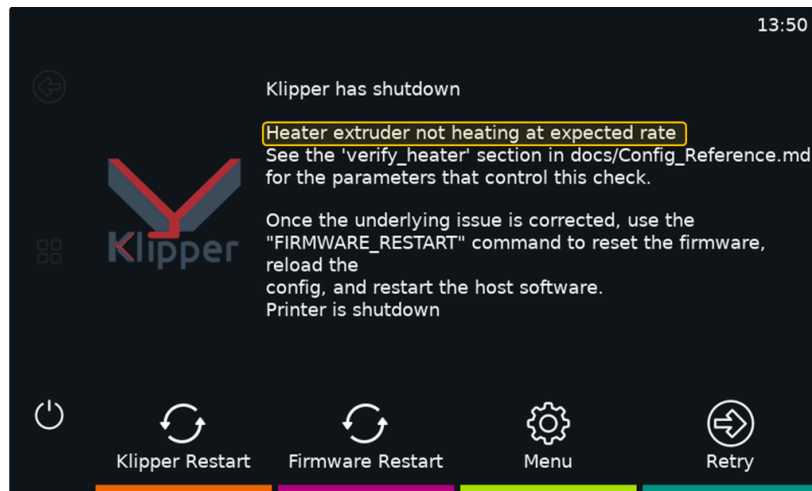


O aquecimento da mesa não aqueceu como esperado.

Possíveis causas:

1. Configuração de temperatura e velocidade inadequadas.
2. PID inadequado para a temperatura utilizada.
3. Disjuntor desligado ou fora da tomada.

16.4. Heater extruder not heating at expected rate [🔗](#)

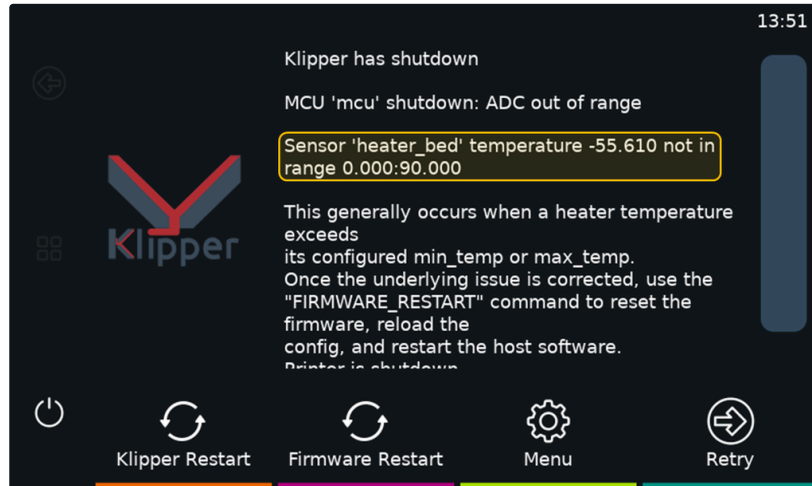


O aquecimento do bico não aqueceu como esperado.

Possíveis causas:

1. Configuração de temperatura e velocidade inadequadas.
2. PID inadequado para a temperatura utilizada.
3. Falha na pastilha/cartucho aquecedor do Hotend.

16.5. ADC out of range (heater_bed sensor) [🔗](#)



A temperatura da mesa ultrapassou o limite mínimos ou máximo definido.
Limites de temperatura da mesa: 0 a 90°C.

Possíveis causas:

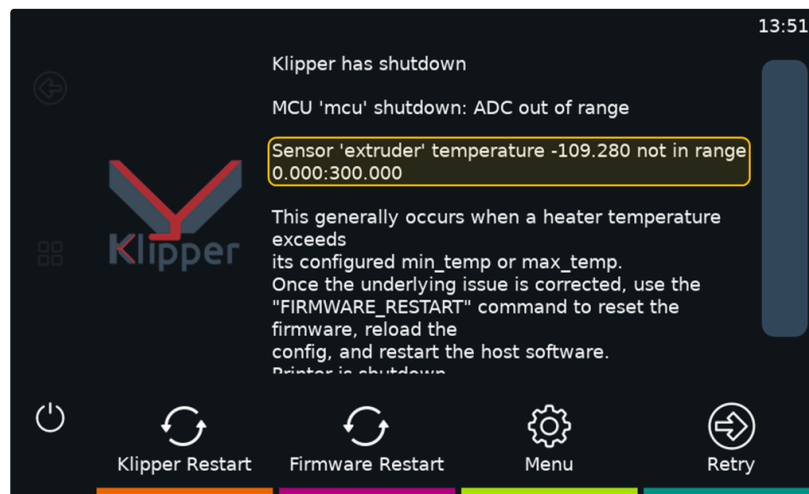
Se a temperatura for negativa:

1. Mal contato/falha no circuito.
2. Anomalia no sensor.

Se a temperatura for positiva:

1. Configuração incorreta no arquivo de impressão.
2. Anomalia no sensor.

16.6. ADC out of range (extruder sensor) [🔗](#)



A temperatura do bico ultrapassou o limite mínimos ou máximo definido.
Limites de temperatura do bico: 0 a 300°C.

Possíveis causas:

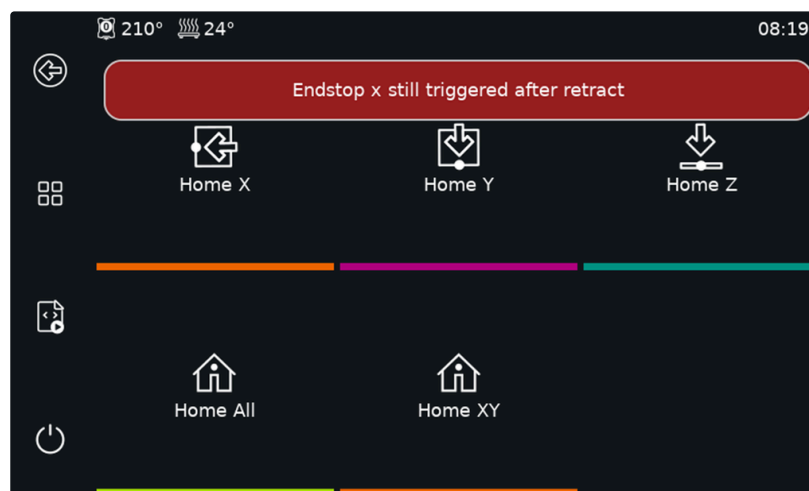
Se a temperatura for negativa:

1. Mal contato/falha no circuito.
2. Anomalia no sensor.

Se a temperatura for positiva:

1. Configuração incorreta no arquivo de impressão.
2. Anomalia no sensor.

16.7. Endstop x still triggered after retract [🔗](#)



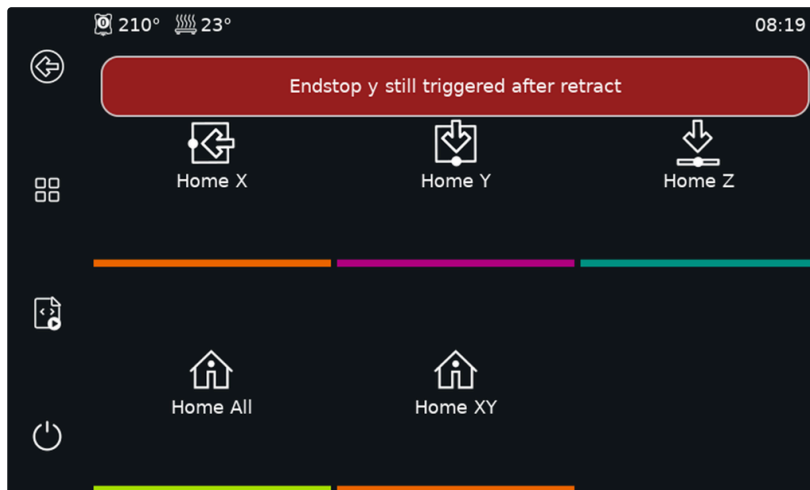
Sensor de fim de curso “X” acionado mesmo após retração.

Possíveis causas:

1. Mal contato/falha no circuito.
2. Anomalia no sensor.

i O sensor de fim de curso “X” fica localizado no canto direito do eixo X, ao lado do motor, conforme imagem abaixo.

16.8. Endstop y still triggered after retract [↗](#)



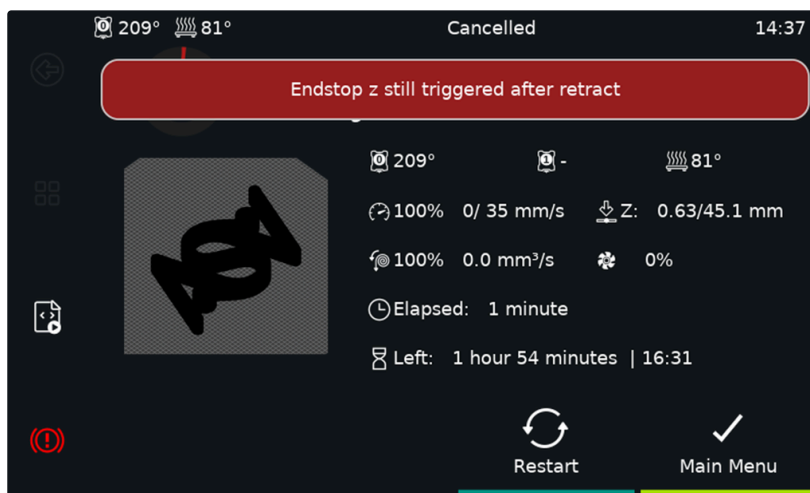
Sensor de fim de curso “Y” acionado mesmo após retração.

Possíveis causas:

1. Mal contato/falha no circuito.
2. Anomalia no sensor.

i O sensor de fim de curso “Y” fica localizado no canto direito superior do eixo Y, na frente do motor, conforme imagem abaixo.

16.9. Endstop z still triggered after retract [↗](#)



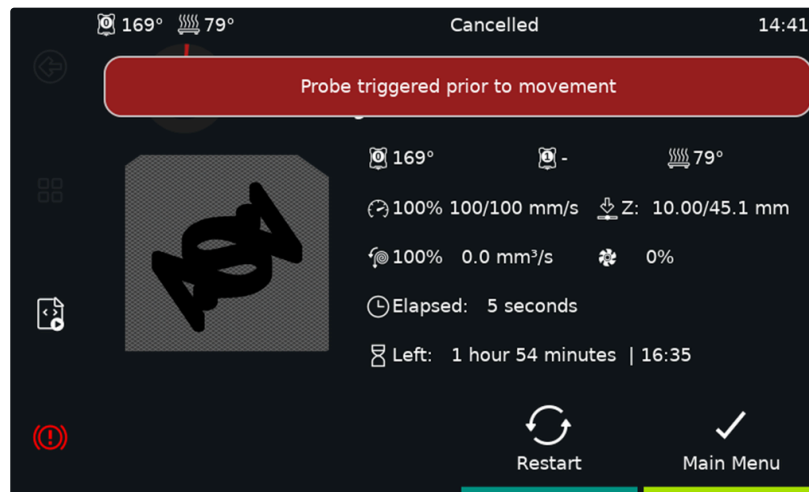
Sensor de nivelamento com falha no deploy.

Possíveis causas:

1. Sujeira/cola impedindo movimento do pino do sensor de nivelamento.
2. Mal contato/falha no circuito.
3. Anomalia no sensor de nivelamento.

 O sensor de nivelamento fica localizado na parte inferior do eixo Z, atrás do bico de impressão, conforme imagem abaixo.

16.10. Probe triggered prior to movement [🔗](#)



Sensor de nivelamento com falha no stow.

Possíveis causas:

1. Sujeira/cola impedindo movimento do pino do sensor de nivelamento.
2. Mal contato/falha no circuito.
3. Anomalia no sensor de nivelamento.

 O sensor de nivelamento fica localizado na parte inferior do eixo Z, atrás do bico de impressão, conforme imagem abaixo.

16.11. Falha no driver do motor - Exceção na unidade do motor [🔗](#)

Possíveis causas:

1. Instabilidade elétrica.
2. Mal contato/falha no circuito.
3. Anomalia no drive do motor.

16.12. Perda de comunicação com a MCU - Falha de comunicação [🔗](#)

Possíveis causas:

1. Instabilidade elétrica.
2. Mal contato/falha no circuito.
3. Anomalia nas configurações do firmware.
4. Anomalia na MCU.

16.13. Erro de perda reschedule in the pass [🔗](#)

Possíveis causas:

1. Instabilidade elétrica.
2. Mal contato/falha no circuito.
3. Anomalia nas configurações do firmware.
4. Anomalia na MCU.

16.14. Erro de coordenada pós 20 min de troca de filamento - Exceção nas coordenadas do arquivo de impressão [🔗](#)

Possíveis causas:

1. Impressora em pause ou em estado de troca de filamento por mais de 20 minutos.

17. Vídeos explicativos de manutenção [🔗](#)

Para vídeos ter acesso aos vídeos explicativos de manutenção e regulação, se cadastre em [Letrajato](#) .